

Матан 09.03.2026

Кванторы

$\forall$ – Квантор всеобщности, обозначает ”для всех”, ”каждый”

$\exists$ – Квантор существования

$\exists!$ – Квантор единственного существования

$\beth$ – В моих конспектах будет заменять слово ”Пусть”, но обычно пишется в виде let

Множества

Множество - неупорядоченная совокупность различных элементов, выделенных по определенному признаку.

$\beth\{a, b\}$ - множество, $a = b \Leftrightarrow \{a, b\} = \{a\}$ - различимость элементов обязательна

Обозначения

$A, B, C, D \dots$ - Множества, $a, b, c, d \dots$ - элементы множества.

$a \in A$ - элемент a принадлежит (лежит в) множеству(е) A , $a \notin A$ - не принадлежит (не лежит)

$\emptyset$ - пустое множество, не содержит в себе ни одного элемента, $|\emptyset| = 0$

U - универсум, общее множество из элементов которого составляются все остальные множества при решении определенной задачи. Грубо говоря ограничивает рассматриваемую область при решении

Способы задать множество:

1. $\{a, b, c, d, \dots\}$ - напрямую вписать элементы
2. $\{a \in \mathbb{N} : \text{условие}\}$ - через условие, например $\{a \in \mathbb{N} : a \bmod 3 = 0\} = \{3, 6, 9, \dots\}$
3. $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ - интуитивно
4. $C = A \cup B$ - через операции с другими множествами

Часто встречаемые множества

$\mathbb{N}$ - натуральные числа, $= \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z}$ - целые числа, $= \{0, -1, 1, -2, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q}$ - рациональные числа, $= \{\frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$ - вещественные числа, $= \{\lim \{a_n\}_{n=1}^{\infty} : a_n \in \mathbb{Q}, \forall \epsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N, |a_n - a_m| < \epsilon\}$

$\mathbb{I}$ - Иррациональные числа, $= \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$

I (не путать с $\mathbb{I}$) - множество индексов, $=$ чаще всего $\mathbb{N}$ (но не всегда)

$\mathbb{C}$ - комплексные числа, $= \{(a, b) = a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$

Операции над множествами

1. $\cup$ - объединение, $X \cup Y = \{a : a \in X \vee a \in Y\}$
2. $\cap$ - пересечение, $X \cap Y = \{a : a \in X \wedge a \in Y\}$
3. $\setminus$ - разность, $X \setminus Y = \{a : a \in X \wedge a \notin Y\}$
4. $\overline{X}$ - дополнение, $\overline{X} = \{a \in U : a \notin X\}$
5. Δ - симметрическая разность, $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$

Операции объединения, пересечения и симметрической разности коммутативны и ассоциативны

Формулы Де-Моргана

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, общий случай $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$

Подмножества

$X \subset Y \Leftrightarrow (\forall x \in X : x \in Y)$ - Мн-во X называется подмножеством Y , если все элементы из X лежат в Y

Обозначения

1. $A \subset B$ - A является подмножеством B
2. $A \subsetneq B$ - A является собственным подмножеством B , $\exists x \in B : x \notin A$
3. Некоторые преподы любят делать $\subset$ собственным подмножеством, а с помощью символа $\subseteq$ показывать что подмножество не обязательно

собственное, по усмотрению лектора

4. $A \supset B$ - В содержит А (В является надмножеством А)

Важные свойства

1. $\forall A$ - множество $\Rightarrow \emptyset \subset A$
2. $\emptyset \subset \emptyset$
3. $A = B \Leftrightarrow A \subset B \ \& \ B \subset A$
4. $\forall A, B$ - множества, $A \subset B \Rightarrow |A| \leq |B|$

Множество всех подмножеств

2^A - множество, множество его подмножеств записывается как 2^A потому что имеет мощность $2^{|A|}$ (доказательства не было).

$$2^A = \{B : B \subset A\}$$
$$2^{\{1, 2, 3\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Отображение

Определение

(f, X, Y) - Отображение, в курсе математического анализа будет синонимом слова функция.

f - некоторое правило преобразования элементов одного множества в элементы другого, отображение задано между двумя множествами X и Y , если $\forall x \in X \exists! y \in Y : y = f(x)$ обозначается $f : X \rightarrow Y$

В нашем отображении элементы множества X называются *прообразами*, а элементы множества Y - *образами*

Свойства отображений

1. Инъекция - отображение инъективно, если $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 : f(x_1) \neq f(x_2)$
2. Сюръекция - отображение сюръективно, если $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
3. Биекция - отображение биективно, если оно инъективно и сюръективно. Также называется взаимнооднозначным соответствием. Можно задать условие кванторами:

$$\forall y \in Y \exists! x \in X : f(x) = y$$

Аксиомы Вещественных чисел

$(F, +, \cdot)$ - поле вещественных чисел. Аксиомы поля были затронуты на лекции поверхностно:

1. $a + b = b + a$ - коммутативность сложения
2. $a + (b + c) = (a + b) + c$ - ассоциативность сложения
3. $\exists 0 : \forall x \in F : x + 0 = x$ - существование нейтрального по сложению элемента (нуля)
4. $\forall x \in F \exists! y \in F : y = -x$ - существование противоположного элемента
5. $a \cdot b = b \cdot a$ - коммутативность умножения
6. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - ассоциативность умножения
7. $\exists 1 : \forall x \in F : x \cdot 1 = x$ - существование нейтрального по умножению элемента (единицы)
8. $\forall x \in F, x \neq 0 \exists! y \in F : y = \frac{1}{x}$ - существование обратного элемента
9. $a \cdot (b + c) = ab + ac$ - связь сложения и умножения
10. Аксиома Архимеда: $\forall x, y \in \mathbb{R}, x, y > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n \cdot x > y$
11. Аксиома о существовании супремума:

Пусть $E \subset \mathbb{R}, E \neq \emptyset$, E ограничено сверху $\Leftrightarrow \forall x \in E \exists c \in \mathbb{R} : x \leq c$, тогда c - верхняя граница E . Если E ограничено сверху, то $\exists c_0 : \forall x \in E : x \leq c_0$, если при этом $\forall c \in \mathbb{R}, c < c_0$ - верхняя граница $E : c_0 \leq c$, то $c_0 = \sup E$ (супремум, минимальная верхняя граница)

Теорема о существовании $\inf$ (инфинума)

$G \subset \mathbb{R}, G$ называется ограниченным снизу, если $\exists l \in \mathbb{R} : \forall y \in G y \geq l$, тогда l - нижняя граница G

Утверждение:

$G \subset \mathbb{R}, G$ ограничен снизу, тогда $\exists l_0 : \forall y \in G y \geq l_0$ и $\forall l \in \mathbb{R}, l < l_0$ - нижняя граница $G l_0 \leq l$
 l_0 - инфимум G , максимальная нижняя граница.

Доказательство:

$$\mathbb{I}E = \{x : \exists y \in G : x = -y\}$$

$$\mathbb{I}c_0 = \sup E$$

$\forall x \in E \ x \leq c_0 \Leftrightarrow -x \geq -c_0 \Rightarrow \forall y \in G \ y \geq -c_0 \Rightarrow -c_0$ - нижняя граница G , назовем $-c_0$ как l_0

$\exists l : y \geq l \Leftrightarrow -y \leq -l \Rightarrow \forall x \in E \ x \leq -l$, тогда $-l$ - верхняя граница $E \Rightarrow -l \geq c_0 \Rightarrow l \leq -c_0 = l_0$

Получается, что любая нижняя граница будет меньше или равна $-c_0$, тогда $-c_0 = l_0$ - инфимум ■

Последовательности

Определение и обозначения

$(f, \mathbb{N}, \mathbb{R})$ - последовательность (тройка из отображения, натуральных и вещественных чисел), часто записывают как $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \ \forall n \in \mathbb{N} \ f(n) \in \mathbb{R}, x_n = f(n)$ $\mathbb{I}x \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0 \ U(x), V(x), \omega(x)$ - обозначения окрестности $(x - \epsilon, x + \epsilon)$

Предел последовательности

$\mathbb{I}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, a \in \mathbb{R} \ \lim_{n \rightarrow \infty} = a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \ \exists N : \forall n > N \ |x_n - a| < \epsilon \Leftrightarrow \forall V(a) \ \exists N : \forall n > N \ x_n \in V(a)$ В таком случае a называют пределом последовательности, и говорят что последовательность *стремится* к a при n стремящемся к бесконечности

Свойства пределов последовательности

Единственность предела

Утверждение:

$$x_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} a \text{ и } x_n \rightarrow_{n \rightarrow \infty} b \Rightarrow a = b$$

Доказательство:

$$\mathbb{I}x_n \rightarrow a, x_n \rightarrow b, a \neq b$$

$$b \neq a \Leftrightarrow |b - a| > 0, \text{ Пусть } d = |b - a|$$

$$\mathbb{I}\epsilon = \frac{d}{4} > 0$$

$$x_n \rightarrow a \Rightarrow \exists N_1 : \forall n > N_1 \ |x_n - a| < \epsilon$$

$$x_n \rightarrow b \Rightarrow \exists N_2 : \forall n > N_2 \ |x_n - b| < \epsilon$$

$\mathbb{I}n = N_1 + N_2 + 1$ (просто фиксируем порядковый номер который точно будет удовлетворять под оба условия)

Из двух неравенств выше следует, что

$$|b - a| = |(b - x_n) + (x_n - a)| \leq |b - x_n| + |x_n - a| < \frac{d}{4} + \frac{d}{4} = \frac{d}{2}$$

Получается $|b - a| = d < \frac{d}{2}$ - противоречие, значит $a = b$ ■